

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №1
«Численное решение одномерного уравнения Лапласа
методом конечных разностей»

Выполнил:
студент 303 группы
Лыфенко А. И.

Преподаватель:
Ануприев Д. В.

Москва
2026

Содержание

1. Постановка задачи	2
2. Метод решения	2
3. Результаты	3
4. Вывод	3

1. Постановка задачи

Требуется решить краевую задачу Дирихле для уравнения Лапласа

$$\begin{cases} -u'' = f, & x \in (0; 1) \\ u(0) = a, & u(1) = b \end{cases}$$

На отрезке $(0; 1)$ вводится равномерная сетка $x_0, x_1, \dots, x_N$, где $x_i = ih$, $h = \frac{1}{N}$ - шаг сетки.

Дискретная аппроксимация уравнения задается следующим образом:

$$-\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = f(x_i)$$

где $y_i \approx u(x_i)$

С учетом граничных условий получаем трехдиагональную систему линейных алгебраических уравнений, которую требуется решить методом прогонки:

$$\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & & \dots & \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_1) + \frac{a}{h^2} \\ f(x_2) \\ \dots \\ f(x_{N-1}) + \frac{b}{h^2} \end{bmatrix}$$

В тестовом примере:

$$u = \sin(3x) \cos(4x),$$

$$f = -25 \sin(3x) \cos(4x) - 24 \sin(4x) \cos(3x),$$

$$a = u(0), \quad b = u(1).$$

2. Метод решения

Для матрицы:

$$A = \begin{bmatrix} d_1 & e_1 & & \\ c_2 & d_2 & e_2 & \\ & & \dots & \\ & & c_{n-1} & d_{n-1} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_{n-1} \end{bmatrix}$$

Прямой ход метода прогонки:

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= -\frac{e_1}{d_1}, & \beta_2 &= \frac{f_1}{d_1} \\ \alpha_{i+1} &= -\frac{e_i}{c_i a_i + d_i}, & \beta_{i+1} &= \frac{f_i - c_i \beta_i}{c_i a_i + d_i} \end{aligned}$$

Обратный ход метода прогонки:

$$\begin{aligned} x_{n-1} &= \frac{f_{n-1} - c_{n-1} \beta_{n-1}}{c_{n-1} a_{n-1} + d_{n-1}}, \\ x_i &= \alpha_{i+1} x_{i+1} + \beta_{i+1}, \quad i = n-2, \dots, 1. \end{aligned}$$

3. Результаты

Ошибка в Евклидовой норме: $\sqrt{\sum_{i=1}^{N-1} (y_i - y_i^{true})^2}$

Ошибка в Чебышевской норме: $\max_{i=1}^{N-1} |y_i - y_i^{true}|$

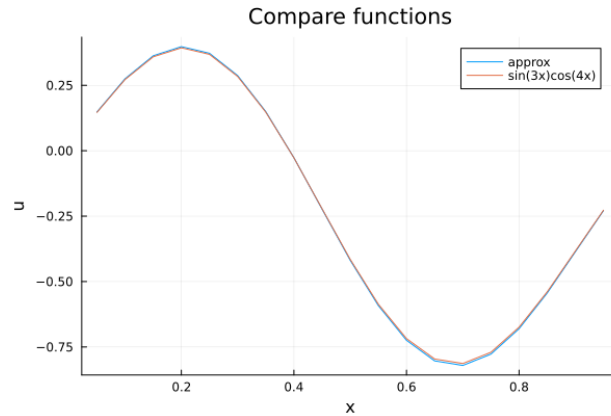


Рис. 1: Аппроксимация функции при $N = 20$

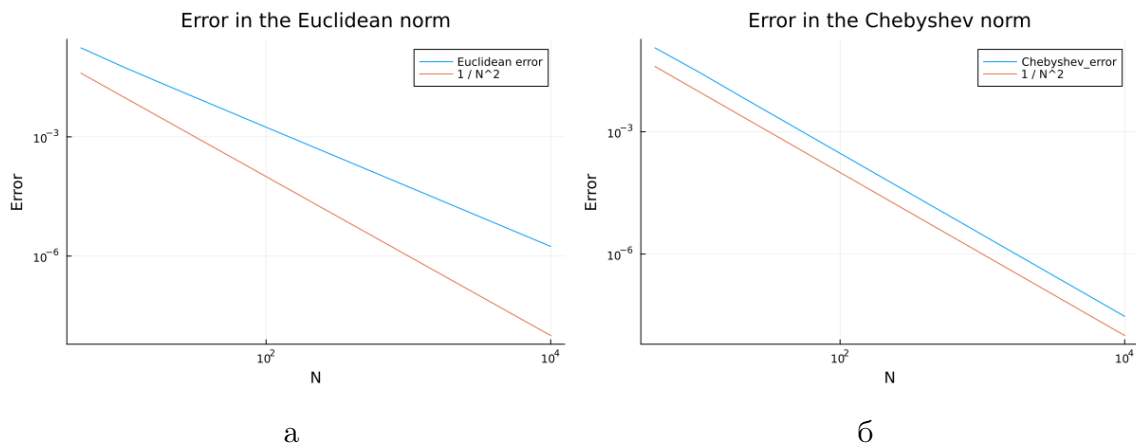


Рис. 2: а) Ошибка в Евклидовой норме; б) Ошибка в Чебышевской норме

На данных графиках приведена зависимость ошибки от количества точек разбиения отрезка N . Так же показано сравнение с $O(1/N^2)$ - что соответствует теоретической оценке скорости сходимости.

4. Вывод

Реализованный алгоритм успешно решает одномерную задачу Лапласа, аппроксимируя исходную функцию с заданной точностью.